



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA



Escola Tècnica
Superior d'Enginyeria
Informàtica

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Universitat Politècnica de València

Manual de Comandos

Trabajo Fin de Grado

Grado en Ingeniería Informática

Autor: Lourdes Francés Llimerá

Tutor: Tutor/a

2025-2026

Tabla de contenidos

Tabla de contenidos.....	2
1. Cómo Funciona la Interacción	3
2. Requisito Previo: Localización del Robot.....	3
3. Catálogo de Comandos	3
3.1. Rotación – spin_robot	3
3.2. Movimiento lineal – move_robot.....	4
3.3. Secuencia de movimientos – execute_sequence	4
3.4. Navegación autónoma – navigate_to_location.....	4
3.5. Parada – stop_robot	4
3.6. Parada de emergencia – botón físico.....	5
3.7. Petición imposible – negation_gesture	5
3.8. Conversación e identidad.....	5
4. Velocidades de Referencia	5

1. Cómo Funciona la Interacción

Un LLM como Llama 3.3 70B es capaz de interpretar la intención del usuario y seleccionar la herramienta adecuada sin necesidad de frases exactas. Hay dos modalidades de entrada:

- **Voz (PTT):** Mantener pulsada la barra [ESPACIO], hablar y soltar. El audio se transcribe automáticamente usando Google STT.
- **Texto:** Escribir en el campo de texto de la interfaz y pulsar [INTRO].

El log de la interfaz muestra todo con codificación de colores:

Prefijo	Color	Significado
[SYSTEM] / [VIRC]	Azul claro	Mensajes del sistema o del agente IA.
[USER - TEXT]	Verde	Comando de texto introducido por el usuario.
[USER - VOICE]	Verde	Transcripción del comando de voz.
[EMERGENCY STOP]	Rojo	Parada de emergencia activada desde la UI.

Tabla 1. Codificación de colores del log.

2. Requisito Previo: Localización del Robot

Antes de usar cualquier comando de movimiento o navegación, el robot debe estar localizado. Si no lo está, el sistema responderá con un mensaje de error. Para localizar el robot:

1. Abrir Rviz (se abre automáticamente con Nav2 al lanzar start_simulation.sh).
2. En la barra de herramientas de Rviz, seleccionar '2D Pose Estimate'.
3. Hacer click y arrastrar sobre el mapa en la posición estimada del robot para indicar su posición y orientación inicial.

La interfaz mostrará inmediatamente un mensaje confirmando que se ha podido localizar el robot en el entorno.

3. Catálogo de Comandos

3.1. Rotación - spin_robot

Para cualquier giro en el sitio. El robot gira sobre su propio eje usando Nav2 (/spin Behavior Plugin).

- **Convención de signo:** ángulo positivo = izquierda (antihorario), ángulo negativo = derecha (horario). Si no se especifica dirección, gira a la derecha por defecto.

Ejemplo de comando	Parámetros inferidos
"gira a la derecha"	angle = -90.0°
"gira a la izquierda 45 grados"	angle = 45.0°
"media vuelta"	angle = -180.0°
"vuelta completa"	angle = -360.0°
"ángulo recto"	angle = -90.0°
"gira 30 grados a la izquierda"	angle = 30.0°

Tabla 2. Ejemplos de comandos de rotación.

3.2. Movimiento lineal - move_robot

Para avanzar o retroceder una distancia concreta. Usa el Behavior Plugin /drive_on_heading (avance) o /backup (retroceso) de Nav2.

Ejemplo de comando	Parámetros inferidos
"avanza 1 metro"	distance = 1.0 m, speed = 0.3 m/s
"avanza 2 metros rápido"	distance = 2.0 m, speed = 0.6 m/s
"retrocede 0.5 metros"	distance = -0.5 m, speed = 0.2 m/s
"move forward 1 meter slowly"	distance = 1.0 m, speed = 0.15 m/s

Tabla 3. Ejemplos de comandos de movimiento lineal.

3.3. Secuencia de movimientos - execute_sequence

Para encadenar dos o más movimientos usando conectores como “y luego”, “después”, etc. Los pasos se ejecutan en orden, esperando a que cada uno termine antes de iniciar el siguiente.

Ejemplo de comando	Secuencia generada
"avanza 1 metro y luego gira 90 grados a la derecha"	move 1.0m → spin -90°
"retrocede 0.5 m y después gira a la izquierda"	move -0.5m → spin +90°
"gira 180 grados y luego avanza 2 metros"	spin -180° → move 2.0m

Tabla 4. Ejemplos de secuencias de movimiento.

3.4. Navegación autónoma - navigate_to_location

Para dirigir el robot a un punto conocido del mapa. Nav2 planifica la ruta automáticamente evitando obstáculos.

Ejemplo de comando	Destino
"ve al baño"	bathroom (x=1.29, y=4.45)
"navega al comedor"	dining_room (x=-0.69, y=1.43)
"ve a la entrada"	entrance (x=0.94, y=0.41)
"sal fuera"	outside (x=1.03, y=-1.29)

Tabla 5. Ubicaciones conocidas del mapa semántico.

3.5. Parada - stop_robot

Detiene inmediatamente cualquier movimiento en curso (rotación, traslación o navegación) y cancela cualquier misión de Nav2 activa.

- **Ejemplo de comando:** “para”, “stop”, “quieto”, etc.

3.6. Parada de emergencia - botón físico

La interfaz gráfica tiene un botón rojo “EMERGENCY STOP” que también puede activarse con el atajo de teclado “ctrl+E”. A diferencia del stop_robot verbal, este botón bypassa el agente IA completamente y actúa directamente sobre /cmd_vel, garantizando la parada más rápida posible.

3.7. Petición imposible - negation_gesture

Si el usuario pide algo que el robot no puede hacer físicamente o dice algo sin sentido, el robot realiza un gesto físico de negación (oscilación izquierda-derecha) para comunicar que no puede ejecutar la acción.

- **Ejemplo de comando:** “vuela”, “adsjkl”, “hazme un café”, etc.

3.8. Conversación e identidad

El robot puede responder preguntas sobre sus capacidades o hacer conversación general sin invocar ninguna herramienta

- **Ejemplo de comando:** “¿qué eres?”, “¿qué puedes hacer?”, “hola”, “¿what tools do you have?”, etc.

4. Velocidades de Referencia

Nivel	Velocidad lineal (m/s)	Velocidad angular (rad/s)
Lenta	0.15	0.2
Normal (por defecto)	0.3 (avance) y 0.2 (retroceso)	0.5
Rápida	0.6	1.0

Tabla 6. Niveles de velocidad predefinidos del sistema.